

1. 绕 Z, Y, X 旋转 R = 以下讲为坐标轴旋转 (右乘) $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}_{old} \rightarrow \begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix}_{new}$

① 绕 Z 轴

$R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$x' = x \cos\theta - y \sin\theta$
 $y' = x \sin\theta + y \cos\theta$
 $z' = z$

② 绕 Y 轴

$R_y = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$x' = x \cos\beta + z \sin\beta$
 $y' = y$
 $z' = -x \sin\beta + z \cos\beta$

③ 绕 X 轴

$R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix}$

$\begin{bmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$

$x' = x$
 $y' = y \cos\gamma - z \sin\gamma$
 $z' = y \sin\gamma + z \cos\gamma$

2. 连续变换 左乘/右乘

① 相对旋转后的系再旋转 (右乘) (内旋)

坐标系 1 相对 0 旋转矩阵 R_1^0 ($0 \rightarrow 1$ 旋转)

坐标系 2 相对 1 旋转矩阵 R_2^1 ($1 \rightarrow 2$ 旋转)

坐标系 3 相对 2 旋转矩阵 R_3^2 ($2 \rightarrow 3$ 旋转)

P_0, P_1, P_2 为 P 在 0, 1, 2 系坐标

$P_1 = R_1^0 P_0$
 $P_2 = R_2^1 P_1 \Rightarrow R_2^0 = R_2^1 R_1^0$
 $P_3 = R_3^2 P_2$

结论: 坐标系 $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2$ 按顺序旋转 $R_2^0 = R_2^1 R_1^0$

$P_0 = R_1^0 R_2^0 P_2$

结论 ① Old 系旋转到 New 系 $P_{new} = R P_{old}$

(不用 x) $R_x = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos\gamma & -\sin\gamma \\ 0 & \sin\gamma & \cos\gamma \end{bmatrix}$ $R_y = \begin{bmatrix} \cos\beta & 0 & \sin\beta \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin\beta & 0 & \cos\beta \end{bmatrix}$ $R_z = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta & 0 \\ \sin\theta & \cos\theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$

② Old 系旋转到 New 系 点在 New 系坐标为 P_{new} $P_{old} = R^T P_{new}$

物理含义: ① old 系 $\rightarrow$ new 系 旋转 R_{new}^{old} (坐标系旋转, 点不动)
② 点旋转 R 前坐标 P, P' (坐标系不动, 点旋转)
 $P' = R P$

3. 相机系 $\leftrightarrow$ 世界系

点在相机, 世界坐标分别为 P_c, P_w

① 只考虑 R

由 (1.1) 得 $P_c = R_{wc} P_w$

表示 P_w^c 相机 $\rightarrow$ 世界坐标

若逆旋, 由 (2) 得 $P_w^c = P_w^c P_c^c P_w^c$ (右乘)

$P_w = R_{cw} P_c$

$R_{cw} = R_{wc}^T$ $w \rightarrow c$ 旋转

② 考虑平移 translate

T_{cw} 为相机坐标 (世界系)

$\begin{bmatrix} P_w \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} R_{cw} & T_{cw} \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} P_c \\ 1 \end{bmatrix} \Leftrightarrow P_w = R_{cw} P_c + T_{cw}$

已知: $P_{cw} = P_{wc}^T = P_{wc}^T$ (正交阵)

$P_c = R_{cw}^T (P_w - T_{cw})$
 $= R_{wc} P_w - R_{wc} T_{cw}$

$T_{wc} = -R_{wc} T_{cw}$

4. colmap 格式 相机内外参 | 四元数 $\leftrightarrow$ R, T 相互转换

四元数 $\leftrightarrow$ 欧拉角 (3 个带轴) $\leftrightarrow$ 旋转矩阵

① 四元数

$\vec{q} = w + xi + yj + zk$

$\|\vec{q}\| = \sqrt{w^2 + x^2 + y^2 + z^2} = 1$

$i^2 = j^2 = k^2 = -1$
 $ij = k, ji = -k$
 $ik = j, ki = -j$
 $jk = i, kj = -i$

$q = [s, \vec{v}]^T$

$R \rightarrow q(R)$ R 必需正交, 检核 $RR^T = R^T R = I$

② 四元数表示旋转变换 q

变换前点 $P = [x, y, z]^T$ $\rightarrow$ 变换后点 $P' = [x', y', z']^T$

标为 $p = [0, x, y, z]^T = [0, \vec{v}]^T$

$p' = q p q^T$

③ colmap 内外参

内参 camera.txt: $w, h + \begin{cases} f_x, f_y & \text{Focal} \\ c_x, c_y & \text{中心像素点} \end{cases}$

外参 images.txt: Q_w, Q_x, Q_y, Q_z
 T_x, T_y, T_z

$R_{wc} \rightarrow q$
 $T_{wc} = \begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = -R_{wc}^T T_c$

PINHOLE

(Hamilton convention)

$\begin{bmatrix} T_x \\ T_y \\ T_z \end{bmatrix} = -R_{wc}^T T_c$